

Actividad: Trabajo práctico de ejercitación

Descripción

La siguiente actividad es individual y de entrega obligatoria. Se sugiere ir haciéndola de forma gradual, a medida que se van abriendo los módulos.

Este es un adelanto de consigna, es decir, se podrán ir haciendo ejercicios semana a semana hasta que se habilite la entrega en la semana 12, momento en el cual el alumno tendrá todos los conocimientos necesarios para resolver la actividad en su totalidad.

Objetivo

El objetivo de la actividad es que el alumno aplique los conocimientos y herramientas adquiridas en la resolución de los ejercicios.

Entrega

La entrega se deberá hacer en formato PDF. Esta deberá contener:

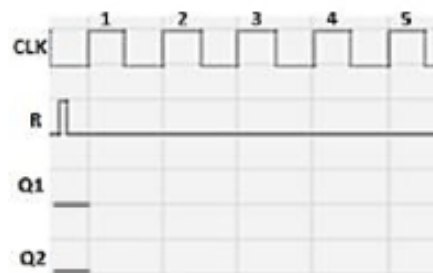
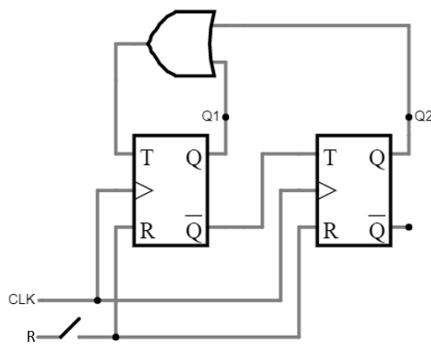
- Una portada (alumno, etc.).
- Los ejercicios resueltos por el alumno, con los procedimientos y explicaciones necesarias.

Criterio de evaluación

Se evaluará la resolución de los ejercicios analizando la comprensión, aplicación de conocimientos y herramientas por parte del alumno.

Ejercicios

1. Implementar un decodificador de 4x16 (con habilitación) a partir de decodificadores de 2x4, sin utilizar lógica adicional.
2. Implementar la siguiente función lógica $f(A, B, C) = \sum_m(1,3,4,5,6)$ utilizando:
 - a. Un solo multiplexor de 2 entradas de control (sin lógica adicional).
 - b. Solo multiplexores de 1 entrada de control (sin lógica adicional).
3. Indicar un uso de los decodificadores y uno de los multiplexores.
4. Realizar una posible implementación que resuelva a través de la lógica la operación aritmética $9_{10} - 13_{10}$ utilizando sumadores completos (*Full Adders*) y lógica adicional, si lo requiere.
 - Representar esquemáticamente, indicando el valor de cada entrada y salida.
 - Interpretar cada bit del resultado y realizar la comprobación correspondiente.
5. A partir de un *Flip Flop* T implementar un *Flip Flop* JK. Mostrar todos los pasos (tablas, mapas de Karnaugh) y el diagrama lógico.
6. Completar el diagrama temporal correspondiente al siguiente circuito:



Nota: R es un reset asincrónico, indica que Q1 y Q2 comienzan en cero.